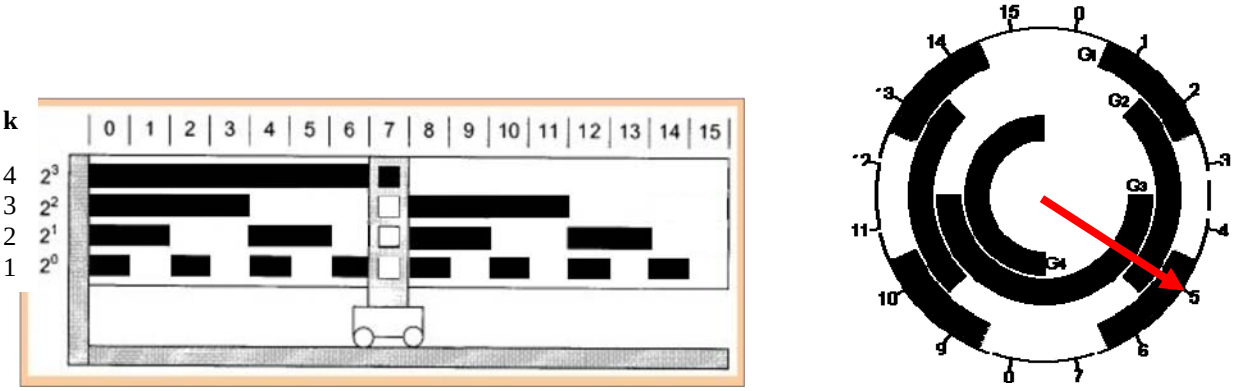
GENERALITES SUR LE CODE BINAIRE

Définition et principe

Le code binaire est une technique de codage utilisée pour définir une position.



a) linaire ***(binaire pur)*** **b) angulaire** ***(binaire réfléchi)***

Figure 1 Codage en code binaire

La **figure 1 a)** montre l'application du code binaire (pur) à la détermination de la position d'un chariot. Un motif constitué ici de 4 bandes discontinues blanches et noires est placé sur le chemin d'un chariot. Ces bandes sont repérées par k=1, 2, 3 et 4. Pour définir la position x du chariot, il suffit d'identifier la couleur de chaque bande, de convertir cette couleur en nombre binaire U_k (ici la convention est : noir U_k =0 et blanc U_k =1) et d'appliquer la loi d'indentification (spécifique à chaque motif de codage). Pour ce motif de codage, elle est particulièrement simple :

$$x = B_4 2^3 + B_3.2^2 + B_2 2^1 + B_1 2^0 \text{ avec } \boxed{B_k = U_k}.$$

Pour la position du chariot donnée par la **figure 1 a)**, la bande k=1 est blanche donc B_0=0, la bande k=2 est blanche donc B_1=1, etc… On obtient alors la position du chariot : $x = 0.2^3 + 1.2^2 + 1.2^1 + 1.2^0 = 7$.

La **figure 1 b)** montre l'application du codage binaire réfléchi (ou code Gray) à la mesure de position angulaire. Le motif de codage est ici adapté à une lecture optique associée à une électronique de traitement numérique dont la représentation logique en portes OU exclusif est la suivante :

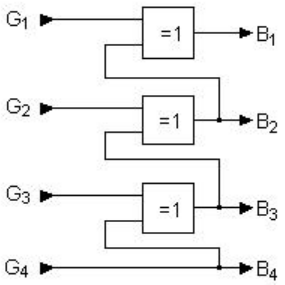


Figure 2 Logique numérique roue codeuse

Pour cette application, la convention est noir G_k=1 et blanc G_k =0. La loi d'indentification est un peu plus complexe que pour l'exemple précédent :

$$\theta = B_4 2^3 + B_3.2^2 + B_2 2^1 + B_1 2^0 \text{ avec } \boxed{B_k = G_k \oplus B_{k+1}}.$$

La position repérée par la flèche rouge donne G_4=0, G_3=1, G_2=1 et G_1 =1. On a alors $B_4 = G_4 = 0$; $B_3 = 1 \oplus 0 = 1$; $B_2 = 1 \oplus 1 = 0$ et $B_1 = 1 \oplus 0 = 1$. L'indentification de l'angle est donc : $\theta = 0.2^3 + 1.2^2 + 0.2^1 + 1.2^0 = 5$.

Application à l'imageur 3D

Principe

Un imageur 3D optique est constitué de deux éléments distincts que sont l'émetteur et le récepteur.

L'émission de lumière peut être de trois types différents :

A) 1D : émission d'une onde lumineuse sous forme de ligne
B) 2D : émission d'une onde lumineuse sous forme de plan
C) 3D : émission d'une onde lumineuse « volumique » structurée (exple : code binaire) ou non (exple : stéréovision)

Rappelons qu'un vidéo projecteur est un appareil que l'on peut qualifier d'«universel » car il peut être utilisé dans chacun de ces trois modes (ceci dans notre cadre pédagogique !).

A présent, supposons que vous souhaitiez réaliser un imageur projetant un plan lumineux (*type B)*) et que pour échantillonner correctement votre objet, il soit nécessaire de projeter P=256 plans lumineux décalés d'un angle permettant de couvrir l'intégralité de ce dernier. Ce principe va nécessiter l'acquisition de P=256 images notées $I_P(B)$ avec B=[1..256], processus particulièrement couteux en temps d'acquisition et capacité de stockage mémoire. Une technique permettant de réduire de manière importante ce nombre d'images est la technique du ***code binaire***. En effet, au lieu de projeter P=256 images de lignes générant des plans lumineux, il suffira de projeter N=8 (<<P) images de trames dont le motif est une interpolation 2D de celui en 1D de la **figure 1 a)** (à vous de préciser la structure de ces trames). Un traitement informatique simple des N images acquises par le récepteur en mode « code binaire » permettra de définir les P images que l'on aurait acquises en mode « plan lumineux ». Ce traitement consiste à appliquer sur ces N images notées $I_N(k)$ avec k=[1..8], l'application logique suivante :

$$\boxed{I_P(B) = (I_N(N) = B_N) \,\&\, ... \,\&\, (I_N(2) = B_2) \,\&\, (I_N(1) = B_1)} \quad \text{avec } B = [B_N ... B_1]_{bin}$$

Exemple

L'image $I_P(120)$ est obtenue à partir des 8 images code gray $I_N(k)$ par :

$$I_P(120) = (I_N(8) = 0)x(I_N(7) = 1)x(I_N(6) = 1)x(I_N(5) = 1)x(I_N(4) = 1)x (I_N(3) = 0)x(I_N(2) = 0)x(I_N(1) = 0)$$ puisque $120 = [01111000]_{bin}$

Conclusion

Le code binaire appliqué à un imageur 3D optique permet de réduire d'un facteur important le nombre d'images émises et acquises. Ce facteur est pour l'exemple décrit ci dessus : $G = \frac{P}{N} = \frac{P.\ln(2)}{\ln(P)} = \frac{256.\ln(2)}{\ln(256)} = 32!$